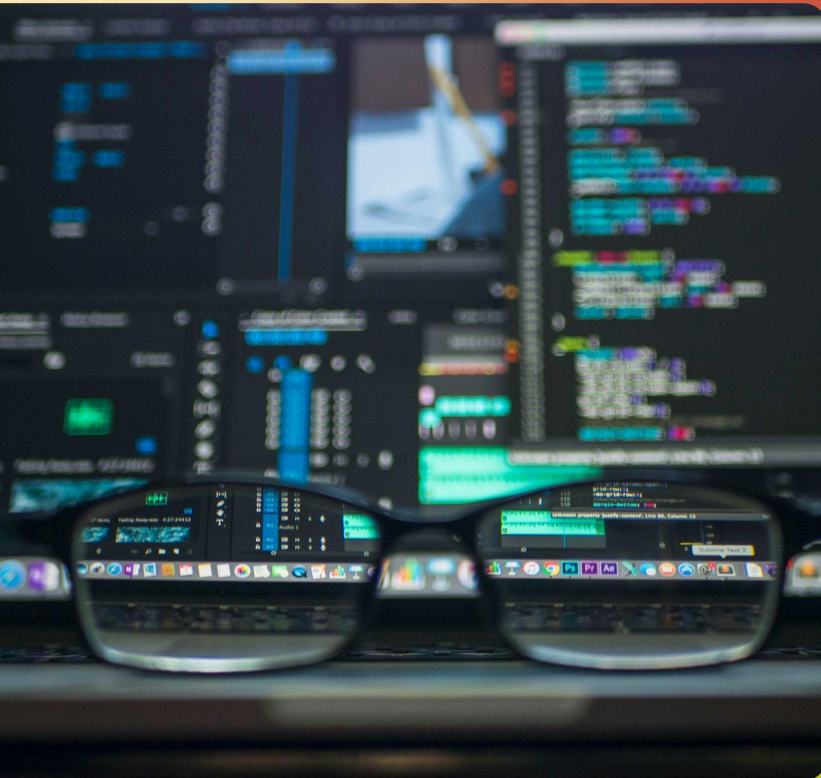




Interface Homem Computador

Sobre o que falamos nas últimas aulas?

Experiência do usuário

Experiência global positiva e significativa;
Pesquisa e entendimento dos usuários

Interação

Foco em interações e interfaces
Wireframing, prototipagem, padrões

Usabilidade

Facilidade de uso, eficácia, eficiência e satisfação
Testes de usabilidade, análise heurística

Análises individuais

User journey

User flow

Experiência

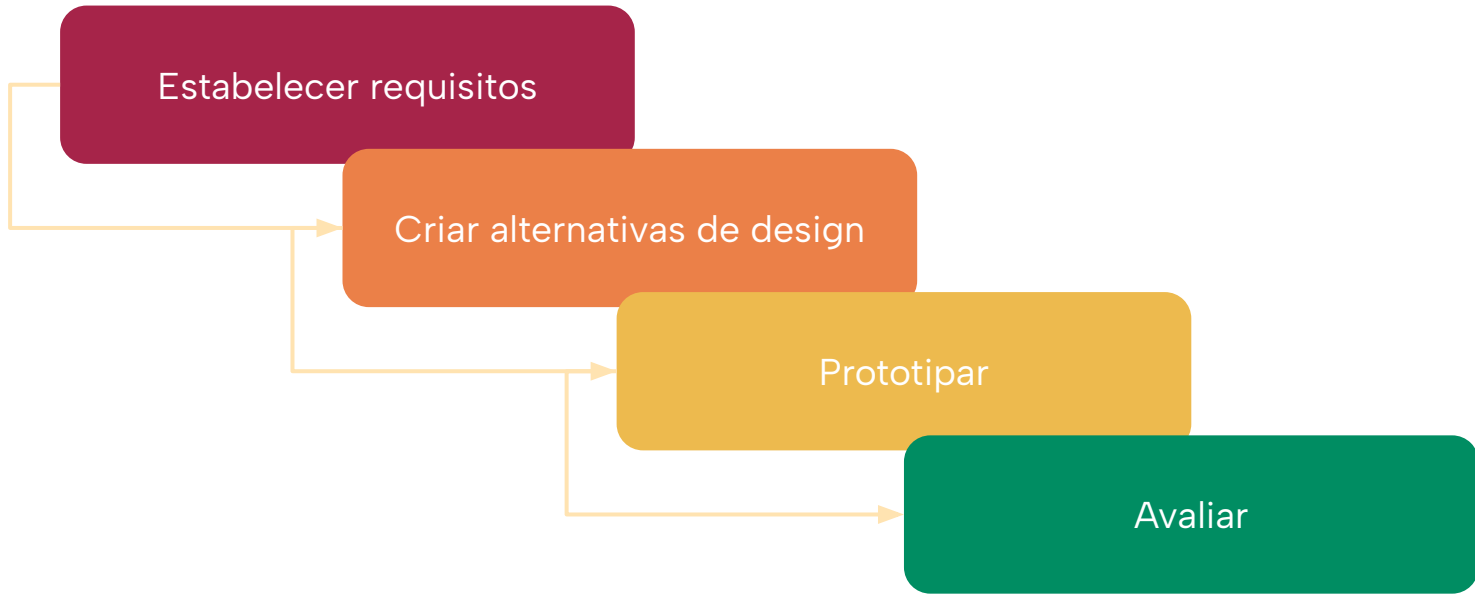
Interação

**Já entendemos que IHC se
relaciona à "computação social"**

A interface é o ponto de contato.

Mas o que realmente importa é a relação entre pessoas e a tecnologia em contexto social.

Processo em design de interação



**Um bom projeto
ajuda pessoas a fazer
coisas com as quais
se importam.**

**Um projeto ruim gera
frustração.**

Se alguém se frustra 10 minutos por dia...

50 minutos por semana

200 minutos por mês

mais de 40 horas por ano



Introdução à interação

O que faz alguém clicar mais rápido ou mais devagar?

Tamanho do alvo

Distância até o alvo

Dispositivo de entrada (mouse, touch, trackpad)

Feedback do sistema

Fitts e os alvos de toque

Paul Fitts foi um **psicólogo americano** que, na década de 1950, estudava desempenho humano em tarefas motoras. Seu foco era entender limites humanos de precisão e velocidade.



A pesquisa original (1954)

Em 1954, Fitts publica o estudo “The Information Capacity of the Human Motor System in Controlling the Amplitude of Movement”.

No experimento, os participantes tinham que tocar alternadamente dois alvos (placas metálicas), variando a distância entre eles e a largura dos alvos.

Ele media o tempo necessário para completar o movimento.

Descobertas

O tempo para atingir um alvo depende da distância até o alvo e largura do alvo. Ou seja:

Quanto maior a distância = mais tempo

Quanto menor o alvo = mais tempo

E o que isso tem a ver com IHC?

Foi um dos primeiros estudos de interação

Décadas depois, pesquisadores perceberam que clicar em um botão é exatamente o mesmo problema experimental:

Cursor = ponteiro

Botão = alvo

Movimento do mouse = movimento motor

Isso tudo se relaciona a:

- Tamanho mínimo de botões
- Área de clique em menus
- Espaçamento entre elementos
- Alvos nas bordas da tela
- Diretrizes mobile

Vamos discutir?

Sorteio de temas que se conectam.

Discussão nos grupos e, depois, discussão com a turma.

Tema 1

Pensem em dois sistemas:

- um em que vocês conseguem fazer algo muito rápido
- outro em que demora muito para fazer algo simples

O que muda entre eles?

É só a interface ou é a forma de interagir?

Tema 2

Pensem em situações em que vocês erraram usando um sistema:

- clicaram errado
- apagaram algo
- enviaram algo sem querer

O erro foi de vocês ou do sistema?

O sistema poderia ter evitado

Tema 3

A experiência de usar o mesmo sistema no celular e no computador é igual?

O que muda na experiência?

Por que muda?

Tema 4

O que é pior para a experiência:

- sistema lento
- sistema que não responde
- sistema que não dá feedback

Como o sistema deveria responder quando o usuário interage?

Tema 5

Em quais sistemas vocês sentem que precisam fazer muito esforço para usar?

(muitos cliques, precisão, procurar coisas, navegar muito)

O que gera esse esforço?

Tema 6

Pensem em sistemas que parecem naturais de usar, que vocês usam sem pensar.

Por que eles parecem naturais?

Vocês aprenderam ou o sistema já sugere como usar?

Experiência também é resultado da interação

- do tempo para realizar ações
- do número de passos
- do esforço físico
- da precisão do movimento
- do dispositivo
- do feedback do sistema

Até a próxima aula!

Engenharias Univille • Profa. MSc. Pamela